부모용 진행 안내 · 다면체와 회전체

중1 수학 · 평면도형과입체도형 3차시 · 이틀에 나누어(하루 약 20분) · 수업 ID KR22-G07-MAT-SOLID-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 상자(직육면체), 휴지심이나 캔(원기둥), 공, 종이, 가위, 테이프, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 이 차시는 내용이 많습니다. S10 뒤에서 나누어 **이틀에 하는 것을 기본**으로 합니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형을 다면체로 구별해 면의 수로 이름(사면체·오면체…)을 붙이고, 각기둥·각뿔·각뿔대의 밑면·옆면 모양과 면·모서리·꼭짓점의 수를 밑면의 변의 수로 구한다.
확인 다면체의 이름과 구성 요소의 수(S06, S07, S15 ①②, S17 ①, 활동지 1·2)
성공 기준 ‘삼각기둥은 면이 5개라서 오면체’처럼 면을 세어 이름을 말하고, 오각뿔대의 면 7개·모서리 15개·꼭짓점 10개처럼 수를 바르게 구한다.

목표 B 모든 면이 합동인 정다각형이고 각 꼭짓점에 모인 면의 수가 같은 다면체를 정다면체로 알고, 다섯 가지 정다면체를 면의 모양과 한 꼭짓점에 모인 면의 수로 구별한다.
확인 정다면체 구별(S10, S15 ③, S17 ②, 활동지 3·5)
성공 기준 ‘면이 정삼각형이고 한 꼭짓점에 4개씩 모이니까 정팔면체’처럼 두 조건으로 정다면체를 고르고, 면의 수로 붙인 이름(육면체)과 정다면체(정육면체)를 구별한다.

목표 C 평면도형을 한 직선을 축으로 한 바퀴 돌린 회전체(원기둥·원뿔·구·원뿔대)를 찾고, 회전축을 품은 평면으로 자른 단면(선대칭도형)과 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면(원)의 모양을 말한다.
확인 회전체와 단면(S14, S15 ④⑤, S17 ③, 활동지 4)
성공 기준 직각사다리꼴을 돌리면 원뿔대가 됨을 말하고, 원뿔·원뿔대를 축을 품은 평면으로 자른 단면을 이등변삼각형·사다리꼴로, 축에 수직인 평면으로 자른 단면을 원으로 답한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 각기둥과 각뿔
- 원기둥·원뿔·구

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(각기둥과 각뿔, 원기둥·원뿔·구)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	밑면 모양으로 몇 면체인지 정한다(삼각기둥 = 삼면체, 육각기둥 = 육면체).	면을 하나씩 세게 하고, '삼각'은 밑면 모양, '오면체'는 면의 수라는 두 이름을 구별한다(S07, S15 ①, 활동지 5 ①).
M2	각기둥·각뿔·각뿔대의 규칙을 섞는다 (칠각기둥의 모서리를 7 × 2 = 14로 셈).	위 밑면·아래 밑면·옆 모서리 세 묶음(각기둥·각뿔대)과 밑면·옆 모서리 두 묶음(각뿔)으로 나누어 센다(S05, S06).
M3	정다면체를 면의 모양만으로 구별한다(면이 정삼각형이면 모두 정사면체).	면이 정삼각형인 정다면체가 세 가지임을 표에서 보고, 한 꼭짓점에 모인 면의 수로 구별한다(S09, S10).
M4	회전축을 품은 평면과 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면을 헷갈린다(원뿔대를 축을 품은 평면으로 자르면 원).	두 방향의 단면 그림을 나란히 보고 손날로 자르는 방향을 흉내 내게 한다(S12, S13, S14).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 다면체의 뜻과 면의 수로 붙인 이름, 각기둥·각뿔·각뿔대의 구성 요소와 그 수, 정다면체의 뜻과 다섯 가지(면의 모양·한 꼭짓점에 모인 면의 수·면의 수), 회전체(원기둥·원뿔·구·원뿔대)와 회전축·모선, 회전축을 품은 평면과 수직인 평면으로 자른 단면의 모양을 다룬다. 정다면체의 전개도, 오일러 공식(노트의 검산에만 씀), 비스듬한 평면으로 자른 단면, 회전체의 전개도와 겉넓이·부피(다음 차시)는 다루지 않는다. 구성 요소의 수는 문자 n 대신 '밑면의 변의 수'로 말하고, n을 쓴 식은 노트에만 적는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(각기둥·각뿔, 원기둥·원뿔·구)	약 3분	—
S03	다면체의 뜻과 면의 수로 붙이는 이름	약 2분	A
S04	각뿔대의 뜻과 구성 요소	약 2분	A
S05	각기둥·각뿔·각뿔대의 비교와 구성 요소의 수	약 2분	A
S06	안내받는 연습(다면체의 이름과 구성 요소의 수)	약 3분	A
S07	오개념 비교(밑면 모양으로 몇 면체인지 정함)	약 2분	A
S08	정다면체의 뜻과 다섯 가지	약 2분	B
S09	정다면체의 면의 모양과 한 꼭짓점에 모인 면의 수	약 2분	B
S10	안내받는 연습(정다면체 구별)	약 2분	B
S11	회전체의 뜻(회전축·모선)과 네 가지 회전체	약 3분	C

S12	회전체를 자르는 두 가지 평면	약 2분	C
S13	회전축을 품은 평면으로 자른 단면(선대칭도형)	약 2분	C
S14	안내받는 연습(회전체와 단면)	약 2분	C
S15	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S17	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B, C
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(각기둥과 각뿔의 구성 요소)	약 5분	—

장별 안내



S01 다면체와 회전체 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

평평한 면으로만 둘러싸인 입체(주사위)와 굽은 면이 있는 입체(캔)를 견주며 오늘의 두 갈래(다면체·회전체)를 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- “주사위와 음료수 캔을 손으로 만져 보면 면이 어떻게 달라?”
- “오늘은 평평한 면으로만 된 입체와, 평면도형을 빙글 돌려 만든 입체를 나누어 볼 거야.”

예상 답

- “주사위는 면이 다 평평해요.” “캔은 옆이 둥글어서 굴러가요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 집에 있는 상자, 휴지심, 공을 늘어놓고 굴러가는 것과 굴러가지 않는 것으로 나누어 봅니다.

주의

- 준비물: 상자(직육면체), 휴지심이나 캔(원기둥), 공, 종이와 가위, 테이프, 연필, 활동지.
- 주사위는 정육면체, 캔은 원기둥입니다. S03과 S11에서 이름을 붙입니다.
- 이 차시는 배울 것이 많아 이틀에 나누어 하는 것이 기본입니다. 첫날은 S10까지(다면체와 정다면체) 하고 활동지 1~3번을, 둘째 날은 S11부터(회전체와 단면, 혼자 해 보기) 하고 활동지 4·5번을 합니다. 나누어 하면 장마다 적힌 시간보다 천천히 해도 됩니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(각기둥·각뿔, 원기둥·원뿔·구) · 약 3분

초6에서 배운 각기둥·각뿔의 구성 요소와 원기둥을 기억하는지 확인합니다. 오늘 면의 수를 세어 이름을 붙이고, 평면도형을 돌려 입체를 만들 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “오각기둥은 밑면이 몇 개고 옆면이 몇 개였지? 모두 더하면?”
- “육각뿔은 밑면에 꼭짓점이 몇 개, 위에 몇 개야?”
- “직사각형 종이를 연필에 붙여 빙글 돌리면 어떤 모양이 보였지?”

정답

- ① 7개 (밑면 2개 + 옆면 5개)
- ② 7개 (밑면의 꼭짓점 6개 + 각뿔의 꼭짓점 1개)
- ③ 삼각형
- ④ 원기둥

막히면

- ①②③이 흔들리면 S19(보충)에서 오각기둥과 오각뿔을 다시 셉니다. 보충으로도 어려우면 초6 ‘각기둥과 각뿔’을 먼저 다시 합니다.
- ④가 어려우면 종이를 연필에 테이프로 붙여 돌려 봅니다. 그래도 어려우면 초6 ‘원기둥·원뿔·구’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ①에서 5라고 하면 옆면만 센 것입니다. 밑면 2개를 더하게 합니다.



S03 **다면체** · 다면체의 뜻과 면의 수로 붙이는 이름 · 약 2분

다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형을 다면체라 하고, 면의 개수에 따라 사면체·오면체·육면체…로 부른다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “삼각기둥의 면을 하나씩 세어 볼래? 점선 쪽 뒷면도 세야 해.”
- “면이 5개인 다면체를 오면체라고 해. 사각뿔은 몇 면체야? 직육면체는?”
- “원기둥은 왜 다면체가 아닐까?”

예상 답

- “삼각기둥은 면이 5개라서 오면체예요.” “사각뿔도 5개라서 오면체예요.” “직육면체는 육면체예요.” “원기둥은 옆이 굽어 있어요.”

막히면

- 상자(직육면체)의 면에 하나씩 연필로 번호를 쓰며 셉니다. 면에 쓴 번호의 마지막 수가 면의 수입니다.

주의

- 다면체에서 다각형의 변은 ‘모서리’, 다각형의 꼭짓점은 ‘꼭짓점’입니다. 초6과 같은 말입니다.
- 면이 가장 적은 다면체는 사면체(면 4개)입니다. 면이 3개로는 입체를 둘러쌀 수 없습니다.



S04 **각뿔대** · 각뿔대의 뜻과 구성 요소 · 약 2분

각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 잘랐을 때 생기는 두 입체 중 각뿔이 아닌 쪽을 각뿔대라 하고, 두 밑면(평행, 크기가 다름)·옆면(사다리꼴)·높이를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “사각뿔을 노란 평면으로 자르면 위쪽은 작은 사각뿔이야. 아래쪽은 어떤 모양일까?”
- “아래쪽 입체를 사각뿔대라고 해. 위와 아래의 밑면은 어떤 관계야? 옆면은 어떤 모양이야?”

예상 답

- “위아래가 둘 다 정사각형인데 크기가 달라요.” “옆면은 사다리꼴이에요.”

막히면

- 종이컵을 거꾸로 엎어 놓으면 원뿔대에 가깝다는 것을 보여 주고, 각진 모양을 상상하게 합니다.

주의

- 각뿔대의 두 밑면은 평행하지만 합동이 아닙니다(각기둥의 두 밑면은 합동). 높이는 두 밑면 사이의 거리(파란 점선)입니다.
- 밑면이 사각형이면 사각뿔대, 오각형이면 오각뿔대입니다.



S05 세 다면체 비교하기 · 각기둥·각뿔·각뿔대의 비교와 구성 요소의 수 · 약 2분

오각기둥·오각뿔·오각뿔대의 밑면·옆면과 면·모서리·꼭짓점의 수를 비교하고, 면의 수로 몇 면체인지 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오각뿔대의 옆면은 몇 개야? 밑면의 변의 수와 같지?”
- “오각뿔대의 꼭짓점은 위 밑면에 5개, 아래 밑면에 5개. 그래서 몇 개야?”
- “오각기둥과 오각뿔대는 수가 똑같네. 왜 그럴까?”

예상 답

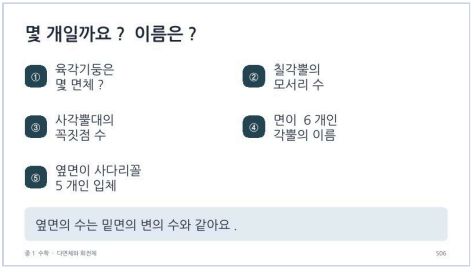
- “둘 다 밑면이 2개, 옆면이 5개라서 면이 7개예요.” “모서리는 위 5, 아래 5, 옆 5라서 15개예요.”

막히면

- S04의 사각뿔대 그림에서 위 모서리·아래 모서리·옆 모서리를 색연필로 나누어 세고 오각뿔대로 옮깁니다.

주의

- 밑면의 변의 수를 n이라고 하면 각기둥·각뿔대는 면 n + 2, 모서리 3n, 꼭짓점 2n이고, 각뿔은 면 n + 1, 모서리 2n, 꼭짓점 n + 1입니다. 아이에게는 ‘밑면의 변의 수’로 말해도 됩니다.



S06 몇 개일까요? 이름은? · 안내받는 연습(다면체의 이름과 구성 요소의 수) · 약 3분

도움을 받으며 각기둥·각뿔·각뿔대의 구성 요소의 수를 구하고 면의 수로 이름을 붙입니다.

이렇게 말해 보세요

- “밑면이 몇 개고 옆면이 몇 개야? 더하면 면의 수야.”
- “④는 밑면 1개를 빼면 옆면이 몇 개 남아?”

정답

- ① 팔면체 (면 6 + 2 = 8개)
- ② 14개 (7 × 2)
- ③ 8개 (4 × 2)
- ④ 오각뿔 (옆면 6 − 1 = 5개)
- ⑤ 오각뿔대

막히면

- S05 표를 다시 보며 오각기둥·오각뿔에서 수가 어떻게 나왔는지 따라 하게 합니다.

주의

- ①을 ‘육면체’라고 하면 밑면 모양으로 이름을 붙인 것입니다. 다음 장(S07)에서 다룹니다(M1).
- ⑤는 각기둥의 옆면(직사각형)과 헷갈리지 않게 ‘사다리꼴이면 각뿔대’를 짚어 줍니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(밑면 모양으로 몇 면체인지 정함) · 약 2분

'삼각'기둥이라는 이름(밑면 모양) 때문에 삼면체라고 하는 실수(M1)를 면의 개수로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "삼각기둥의 면을 위, 아래, 옆으로 나누어 세어 볼래?"
- "'삼각'은 무엇의 모양을 말하는 거였지? '오면체'의 '오'는?"

예상 답

- "밑면 2개, 옆면 3개라서 5개예요. 토끼가 맞아요." "삼각은 밑면 모양이고, 오면체는 면의 수예요."

정답

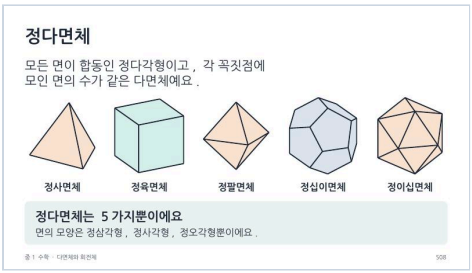
- 토끼가 맞습니다. 삼각기둥은 면이 5개인 오면체입니다.
- '삼각기둥'은 밑면 모양으로, '오면체'는 면의 수로 붙인 이름입니다. 삼면체는 없습니다.

막히면

- S03의 삼각기둥 그림에서 면마다 번호를 붙여 셉니다.

주의

- 한 다면체에 이름이 두 가지일 수 있습니다(삼각기둥 = 오면체). 거꾸로 오면체에는 삼각기둥, 사각뿔처럼 여러 가지가 있습니다.



S08 **정다면체** · 정다면체의 뜻과 다섯 가지 · 약 2분

모든 면이 합동인 정다각형이고 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같은 다면체를 정다면체라 하고, 정사면체·정육면체·정팔면체·정십이면체·정이십면체 다섯 가지뿐임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "정다각형은 변의 길이와 각의 크기가 모두 같은 다각형이었지? 주사위의 면은 어떤 정다각형이야?"
- "그림에서 면의 색이 같은 것끼리 찾아볼래? 주황은 정삼각형, 초록은 정사각형, 파랑은 정오각형이야."
- "이름에 있는 수는 무엇일까?"

예상 답

- "주사위는 정사각형이에요." "정삼각형으로 된 게 세 개예요." "면의 수예요."

막히면

- 종이에 같은 크기의 정삼각형 4개를 그려 오려 붙이면 정사면체가 됩니다. 손으로 만들어 보면 이해가 빠릅니다.

주의

- 그림은 보이는 면만 그렸습니다. 이름의 수(4, 6, 8, 12, 20)가 면의 수입니다.
- 왜 5가지뿐인가: 한 꼭짓점에 면이 3개 이상 모여야 하고 모인 각의 합이 360°보다 작아야 입체가 됩니다. 정삼각형(60°)은 3·4·5개, 정사각형(90°)·정오각형(108°)은 3개만 됩니다. 정육각형(120°) 3개는 360°라 평평해집니다.



S09 정다면체를 표로 정리해요 · 정다면체의 면의 모양과 한 꼭짓점에 모인 면의 수 · 약 2분

다섯 가지 정다면체의 면의 모양, 한 꼭짓점에 모인 면의 수, 면의 수를 표로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “면이 정삼각형인 정다면체는 몇 가지야? 한 꼭짓점에 모인 면의 수로 구별해 볼래?”
- “정육면체(주사위)의 한 꼭짓점에 면이 몇 개 모여 있는지 상자로 확인해 볼까?”

예상 답

- “정사면체, 정팔면체, 정이십면체 세 가지예요.” “한 꼭짓점에 3개, 4개, 5개로 달라요.” “상자 모서리에 면이 3개 모여요.”

막히면

- S08 그림에서 한 꼭짓점을 손가락으로 짚고 그 둘레의 면을 셉니다(보이는 꼭짓점 가운데 앞쪽 것).

주의

- 모서리와 꼭짓점의 수(정사면체 6·4, 정육면체 12·8, 정팔면체 12·6, 정십이면체 30·20, 정이십면체 30·12)는 오늘 외우지 않아도 됩니다. 부모님 확인용입니다.



S10 어떤 정다면체일까요? · 안내받는 연습(정다면체 구별) · 약 2분

도움을 받으며 면의 모양과 한 꼭짓점에 모인 면의 수로 정다면체를 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “면의 모양이 같은 정다면체가 여럿이면 무엇으로 구별했지?”

정답

- ① 정십이면체
- ② 정팔면체
- ③ 정육면체
- ④ 정이십면체

막히면

- 표를 손가락으로 짚어 조건에 맞는 칸을 찾게 합니다.

주의

- ②에서 ‘정사각형이 4개 모이면’처럼 면의 모양을 헷갈리면, 정사각형 4개를 한 점에 모으면 $90^\circ \times 4 = 360^\circ$로 평평해진다는 것을 종이로 보여 줍니다.
- 여기까지가 첫날 분량(다면체와 정다면체)입니다. 활동지 1~3번을 하고 마칩니다. 아이가 힘들어하지 않으면 하루에 이어서 해도 됩니다.



S11 회전체 · 회전체의 뜻(회전축·모선)과 네 가지 회전체 · 약 3분

평면도형을 한 직선을 축으로 한 바퀴 돌려 만든 입체도형을 회전체라 하고, 그 직선을 회전축, 옆면을 만드는 선분을 모선이라 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “주황색 도형을 점선에 붙여 한 바퀴 돌리면 오른쪽 입체가 생겨. 이런 입체를 회전체라고 해.”
- “직사각형을 돌리면? 직각삼각형은? 반원은?”
- “네 번째처럼 두 각이 직각인 사다리꼴을 돌리면 원뿔의 윗부분을 잘라 낸 모양이 돼. 원뿔대라고 해.”

예상 답

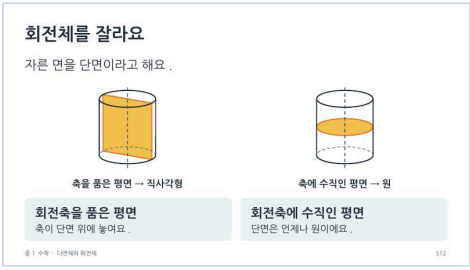
- “원기둥, 원뿔, 구가 돼요.” “원뿔대는 종이컵을 엎은 모양 같아요.”

막히면

- 종이에 도형을 오려 연필에 테이프로 붙이고 손바닥 사이에서 빠르게 굴려 봅니다.

주의

- 원뿔대는 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 잘라 생긴 두 입체 가운데 원뿔이 아닌 쪽입니다(S04의 각뿔대와 같은 방법).
- 구에는 모선이 없습니다. 원뿔의 모선은 초6에서 배운 말과 같습니다.
- 둘째 날에 여기서 시작하면, 먼저 S05와 S09의 표를 다시 보며 “오각기둥은 몇 면체야?”, “면이 정삼각형인 정다면체는 무엇이 있었지?”를 물어본 뒤 시작합니다.



S12 회전체를 잘라요 · 회전체를 자르는 두 가지 평면 · 약 2분

회전체를 회전축을 품은 평면(축이 단면 위에 놓임)과 회전축에 수직인 평면으로 자르는 두 경우를 구별하고, 수직인 평면으로 자른 단면은 항상 원임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 회전축을 따라 세로로 자른 거야. 단면은 어떤 모양이야?”
- “오른쪽은 회전축에 수직으로, 곧 가로로 자른 거야. 단면은?”
- “원뿔이나 구를 가로로 자르면 어떤 모양일까?”

예상 답

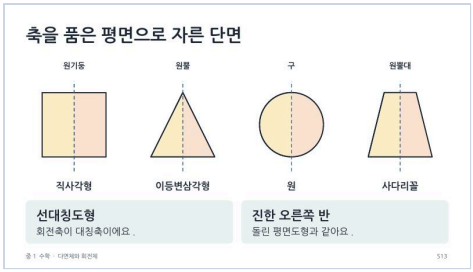
- “왼쪽은 직사각형이에요.” “오른쪽은 원이에요.” “원뿔도 구도 가로로 자르면 원이에요.”

막히면

- 무나 오이를 세로·가로로 써는 모습을 떠올리게 합니다(오이를 동그랗게 썰면 원).

주의

- 왼쪽 단면은 비스듬히 보이지만 실제로는 직사각형입니다(그림은 위에서 비스듬히 본 모양).
- 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 원은 자르는 높이에 따라 크기가 달라질 수 있습니다(원뿔, 구).



S13 축을 품은 평면으로 자른 단면 · 회전축을 품은 평면으로 자른 단면(선대칭도형) · 약 2분

회전축을 품은 평면으로 자른 단면은 돌린 평면도형과 그것을 회전축에 대해 뒤집은 모양을 합친 선대칭도형임을 알고, 네 회전체의 단면 모양을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원뿔을 축을 따라 자르면 어떤 삼각형이 나와? 두 변의 길이가 어때?”
- “진한 색 반쪽은 S11에서 돌렸던 도형이야. 반대쪽은 그것을 뒤집은 모양이지.”

예상 답

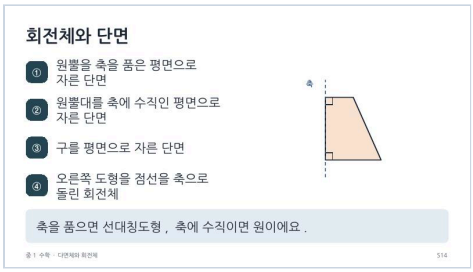
- “이등변삼각형이에요.” “원뿔대는 사다리꼴이에요.” “구는 원이에요.”

막히면

- S11 그림의 주황 도형을 종이에 그려 점선에서 접어 반대쪽에 대고 따라 그려 봅니다.

주의

- 원뿔대의 단면은 윗변과 아랫변이 평행하고 양쪽 옆 변의 길이가 같은 사다리꼴입니다.
- 구는 어느 방향으로 잘라도 단면이 원이고, 중심을 지나게 자를 때 가장 큽니다.



S14 회전체와 단면 · 안내받는 연습(회전체와 단면) · 약 2분

도움을 받으며 회전체를 자른 단면의 모양을 말하고, 평면도형을 돌린 회전체를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “자른 평면에 회전축이 들어 있어, 아니면 축과 수직이야?”
- “④는 S11에서 본 네 가지 중 어느 것과 같을까?”

정답

- ① 이등변삼각형
- ② 원
- ③ 원 (어느 방향으로 잘라도)
- ④ 원뿔대

막히면

- S12·S13 그림을 다시 보여 주고, 자르는 방향을 손날로 흉내 내게 합니다.

주의

- ①을 ‘삼각형’이라고만 해도 맞지만, 두 변의 길이가 같다(이등변)는 것까지 말하면 더 좋습니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 다면체의 이름과 구성 요소의 수(A), 정다면체(B), 회전체의 단면(C)을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①은 면의 수를 어떻게 셌는지도 말해 줘.”

정답

- ① 십면체 (8 + 2 = 10)
- ② 21개 (7 × 3)
- ③ 정사면체
- ④ 원
- ⑤ 사다리꼴

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “밑면은 몇 개, 옆면은 몇 개야?” “자른 평면이 축을 품었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 B, ④⑤가 맞으면 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 함께 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 이름 붙이기·규칙·자르는 방향의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ①은 면을 어떻게 셌어?”

정답

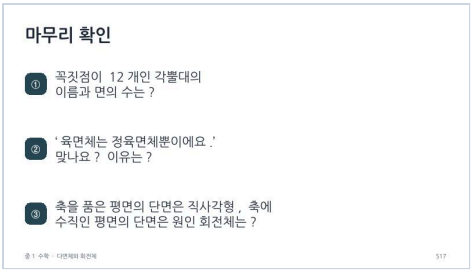
- ① 십면체 ② 21개 ③ 정사면체 ④ 원 ⑤ 사다리꼴

막히면

- ①②가 틀리면 S05로, ③이 틀리면 S09로, ④⑤가 틀리면 S12·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 조건으로 각뿔대의 이름과 면의 수를 구하고(A), 면의 수로 붙인 이름과 정다면체를 구별하며(B), 두 단면으로 회전체를 알아내는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 위 밑면과 아래 밑면에 꼭짓점이 몇 개씩 있을까?”
- “②는 면이 6개인 다른 입체를 하나 찾으면 돼.”
- “③은 S12를 떠올려 봐.”

정답

- ① 육각뿔대 (12 ÷ 2 = 6), 면 8개(팔면체)
- ② 아니요. 오각뿔, 사각뿔대, 직육면체처럼 면이 6개인 다면체는 여럿입니다. 정육면체는 그 가운데 면이 모두 합동인 정사각형인 것입니다.
- ③ 원기둥

막히면

- ②에서 막히면 S05 표의 오각뿔 칸(면 6)을 보여 줍니다.

주의

- 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B·C 확인 완료입니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “다면체, 정다면체, 회전체를 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “면이 다각형뿐인 입체가 다면체예요.” “정다면체는 다섯 가지예요.” “평면도형을 돌린 입체가 회전체예요.”

정답

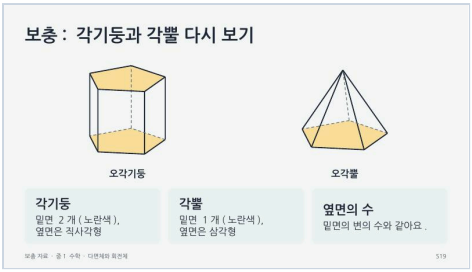
- ① 십일면체 (9 + 2 = 11)
- ② 정삼각형
- ③ 이등변삼각형

막히면

- S05, S09, S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘기둥과 뿔의 겉넓이와 부피’에서는 오늘 본 기둥·뿔을 펼친 전개도로 겉넓이를 구합니다. 원뿔의 옆면은 부채꼴이 되므로 ‘원과 부채꼴’ 차시의 부채꼴 넓이를 씁니다.



S19 **보충: 각기둥과 각뿔 다시 보기** · 선수 학습 보충(각기둥과 각뿔의 구성 요소) · 약 5분

S02의 ①②③이 흔들리면 오각기둥과 오각뿔의 밑면·옆면·꼭짓점을 그림과 물건으로 다시 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “노란 밑면은 각각 몇 개야? 옆면은 어떤 모양이고 몇 개야?”
- “오각뿔의 꼭짓점은 밑면에 5개, 위에 1개. 모두 몇 개야?”

정답

- 오각기둥: 밑면 2개, 옆면 5개(직사각형), 면 7개, 꼭짓점 10개
- 오각뿔: 밑면 1개, 옆면 5개(삼각형), 면 6개, 꼭짓점 6개

막히면

- 상자(사각기둥)를 들고 밑면과 옆면을 손으로 짚으며 세어 본 뒤 그림으로 옮깁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘각기둥과 각뿔’(초6)과 ‘원기둥·원뿔·구’(초6)를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	육각기둥: 직사각형, 8, 18, 12, 팔면체 / 육각뿔: 삼각형, 7, 12, 7, 칠면체 / 육각뿔대: 사다리꼴, 8, 18, 12, 팔면체
2	사면체 / 육면체 / 칠면체 / 팔면체
3	면의 모양: 정삼각형, (정사각형), 정삼각형, 정오각형, 정삼각형 / 한 꼭짓점에 모인 면의 수: (3), 3, 4, 3, 5 / 면의 수: 4, 6, (8), 12, 20
4	가: 원기둥, 직사각형 / 나: 원뿔, 이등변삼각형 / 다: 구, 원 / 라: 원뿔대, 사다리꼴(윗변과 아랫변이 평행하고 양옆이 같은 사다리꼴)
5	① × (면이 5개인 오면체) ② × (평행하지만 크기가 다름) ③ ○ ④ ○
6	① 십일면체 ② 정삼각형 ③ 이등변삼각형

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 각기둥·각뿔 흔들림(보충 S19) □ 원기둥 흔들림 □
S15 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ 다면체(①②)만 □ 회전체(④⑤)만 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 밑면 모양으로 몇 면체를 정함(M1) □ 각기둥·각뿔 규칙을 섞음(M2) □ 정다면체를 면 모양으로만 구별(M3) □ 자르는 방향 혼동(M4) □

메모: _____